LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I101 — Configurar a análise estática e o quality gate do backend
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Artefacto revisto	.editorconfig e Directory.Build.props (raiz do repositório); m3-s04-i101-20261025-relatorio-analise-estatica-backend-v02.md, baseline v01 e evidência final v02, em /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.06-analise-estatica
Origem no repositório	Pull Request #185; integrado em develop como 37fde8a (2026-10-25 21:51). Inclui as correções de CA1848 nos middlewares e os namespaces file-scoped.
Data da revisão	Revisão concluída com a aprovação da PR #185 a 2026-10-25 às 21:50; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-29
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica da configuração da análise estática e do quality gate face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I101 (Backlog de Projeto m3), ao Plano de Testes (I027) e à Definition of Done do G08. Foram revistos os ficheiros de configuração, o relatório v02 e as evidências da baseline e da execução final. A aplicação do quality gate foi confirmada nas execuções da pipeline I102, que compilam a solução a partir de um checkout novo. As versões v02 citadas (Documentação de API, Modelo de Dados e Plano de Testes) são as que estão em main (m3-documentacao-api-v02.md, m3-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v02.md e m3-plano-testes-backend-v02.md, integradas pela PR #182 a 2026-10-28). Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR) a 2026-10-24 19:26; conclusão da revisão técnica e aprovação da PR a 2026-10-25 21:50; verificações complementares a 2026-10-27 (pipeline I102 e PR #206), identificadas como tal nas verificações; emissão e entrega deste relatório ao Auditor a 2026-10-29, à hora da assinatura digital.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, pasta e versões	Relatórios m3-s04-i101-... em 03.01.06-analise-estatica, com v01 e v02 conservadas e histórico de versões; delete-me.txt removido.	Cumpre
2	CA 1 — um único comando local	dotnet build ClinicaVeterinaria.sln --no-restore -warnaserror (em src/backend). A saída lista cada problema com código de regra e severidade. Não é gerado um ficheiro de relatório (SARIF).	Cumpre (ver M2)
3	CA 2 — regras versionadas e severidades justificadas	Directory.Build.props: AnalysisMode Recommended, EnforceCodeStyleInBuild e TreatWarningsAsErrors. .editorconfig: IDE0290 como suggestion e código gerado em Migrations excluído, ambos justificados nas secções 5.1 e 5.2.	Cumpre
4	CA 3 e verificação 3 — limites mensuráveis	QG-04: 0 avisos e 0 erros, verificável na saída do build. Formatação (dotnet format --verify-no-changes) como verificação complementar.	Cumpre
5	CA 4 — falsos positivos e exceções	Secção 10: justificação escrita, decisão visível no .editorconfig e na PR, sem supressões globais.	Cumpre
6	CA 5 — primeira execução e ponto de partida	Baseline a 2026-10-24: 3 avisos CA1848 (ExceptionHandlingMiddleware 1, RequestLoggingMiddleware 2), corrigidos com LoggerMessage. Revalidação em .NET 10 a 2026-10-25 depois da I059: 0 avisos, 0 erros.	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
7	Verificação 1 — execução a partir de um clone limpo	Etapa 1 da pipeline I102 (commit bb8aef4): restauro e compilação em Release num checkout novo, com o Directory.Build.props da I101, sem avisos. Verificação complementar feita a 2026-10-27, depois da aprovação da PR.	Cumpre
8	Verificação 2 — problema introduzido é detetado	A baseline de 2026-10-24 mostra que o analisador deteta problemas de regra (3 avisos CA1848). Com TreatWarningsAsErrors no Directory.Build.props, estes avisos passam a erros e fazem falhar o build; a configuração foi verificada. Não houve uma execução com uma regra do analisador introduzida de propósito: a PR de teste #206 da I102 (2026-10-27) introduz um erro de compilação (CS0029), que prova o bloqueio da pipeline mas não o do analisador.	Cumpre parcialmente (ver M4)
9	Coincidência com a pipeline	A pipeline I102 usa o mesmo Directory.Build.props, sem duplicar regras no workflow.	Cumpre
10	Fins de linha	.editorconfig define end_of_line = crlf, mas os ficheiros estão guardados em LF no repositório e não há .gitattributes. A verificação de formatação pode dar resultados diferentes no Windows e no runner Linux.	Cumpre (risco registado como M1)
11	Processo — sequência de integração	Aprovação do Revisor a 2026-10-25 21:50 e merge pelo Executor (Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira) às 21:51. Três aprovações anteriores foram anuladas por novos commits (revalidação v02 em .NET 10). A integração ocorreu antes do registo formal da revisão e da auditoria; a versão integrada é a revista.	Registado (ver 4)
12	Prazos	Limite de entrega ao Revisor: 2026-10-25 18:00. PR #185 aberta a 2026-10-24 19:26. Revisão concluída a 2026-10-25 21:50. O Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5) aprovou para o Revisor um atraso de cerca de 2,4 horas (escalão «até 8 horas»), contado 24 horas desde a receção. Prazo do Revisor: a revisão técnica terminou com a aprovação da PR (2026-10-25 21:50), referência usada no Sprint Review do Sprint 04 para o prazo do Revisor; o relatório formal só foi emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-29.	Executor sem atraso · Revisor: conforme aprovado no Sprint Review do S04 (relatório entregue a 2026-10-29)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Alinhar os fins de linha: end_of_line = lf no .editorconfig, ou um .gitattributes que fixe a conversão, antes de a formatação entrar na pipeline.	I103 (QG-08), no S05.
M2	Gerar um relatório em ficheiro (-p:ErrorLog=analise.sarif) e publicá-lo como artefacto da pipeline.	I103 e I034.
M3	O PDF m3-relatorio-analise-estatica-backend-v01.pdf, exigido na secção 19 do Regulamento da UC, é o entregável da I034; os relatórios .md da I101 servem de base.	I034, no S05.
M4	Demonstrar o bloqueio pelo analisador: num ramo de teste, introduzir uma violação de regra (por exemplo uma chamada direta a LogInformation, CA1848) e confirmar que a etapa 1 da pipeline falha.	I103 (gates na pipeline), no S05.

4. Desvios de processo

A integração em develop foi feita pelo Executor, e não pelo Revisor, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

Conclusão da revisão cerca de 2 horas e 24 minutos depois do prazo do Revisor (verificação 12), já considerada no Sprint Review do Sprint 04.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%), aprovada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5)
Atraso	Sem atraso do Executor
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. A verificação 2 do Revisor fica parcialmente demonstrada (ver M4). Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-10-29 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.29 22:55:56+00'00'